Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Prácticas de verano.

Prácticas de verano. Tercera parte - Física del estado sólido

Autoras: Lourdes Domínguez
Asignatura: Prácticas de verano
Fecha: Julio 2025

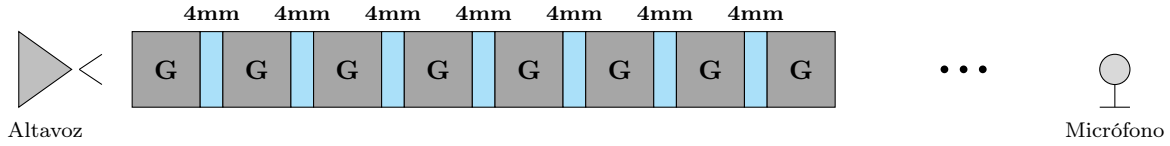
Índice

1. 23 de julio **3**
1.1. Gráficas obtenidas . . . 3
1.1.1. Cilindros grandes con diafragmas 4 mm . . . 3
1.1.2. Cilindros medianos con diafragmas 4mm . . . 3
1.2. Configuraciones caóticas . . . 4
1.2.1. Configuración 1 8 cilindros grandes . . . 4
1.2.2. Configuración 2 9 cilindros grandes . . . 4
1.2.3. Configuración 1 12 cilindros medianos . . . 5
1.2.4. Configuración 2 12 cilindros medianos . . . 5
1.3. Otras configuraciones . . . 6
1.3.1. 15 cilindros grandes y 1 mediano . . . 6
1.3.2. 15 cilindros grandes y 1 mediano con diafragmas grandes y pequeños alternados. . . . 6
1.3.3. 16 cilindros medianos con la configuración 1. . . . 7
1.3.4. 16 cilindros medianos diafragma grande central intercalado con diafragmas pequeños. 7
1.3.5. 16 cilindros grandes configuración 1. . . . 8
1.3.6. 16 cilindros grandes configuración 2. . . . 8
1.3.7. 10 cilindros grandes con diafragmas centrales grandes intercalados con de 4mm. . . . 9
1.3.8. 10 cilindros grandes con diafragmas centrales medianos intercalados con de 4mm. . . . 9
1.3.9. 10 cilindros medianos con diafragmas centrales medianos intercalados con de 4mm. . . 10
1.3.10. 10 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños intercalados con de 4mm. . . 10
1.3.11. Topológico 8 cilindros grandes con diafragmas centrales de 7mm intercalados con grandes. 11
1.3.12. Topológico 24 cilindros medianos 23 diafragmas mediano (central) y pequeño alternados. 11
1.3.13. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales grandes alternados con medianos . . . 12
1.3.14. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales medianos alternados con grandes . . . 12
1.3.15. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con grandes . . . 13
1.3.16. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con medianos . . . 14
1.3.17. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con medianos y diafragma final . . . 14
1.3.18. Topológico de 8 cilindros medianos y diafragmas centrales grandes intercalados con pequeños . . . 14

1. 23 de julio

1.1. Gráficas obtenidas

1.1.1. Cilindros grandes con diafragmas 4 mm



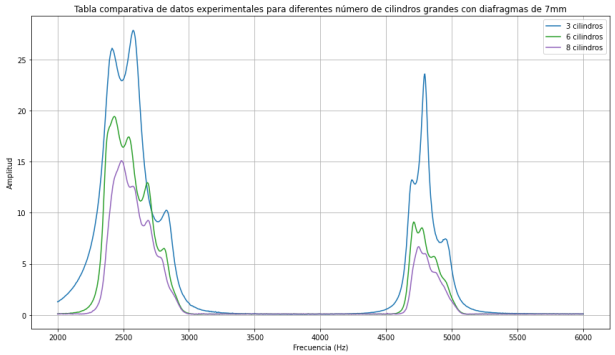


Figura 1: Datos obtenidos de sistemas con diafragmas de 4mm y diferentes configuraciones de cilindros grandes.

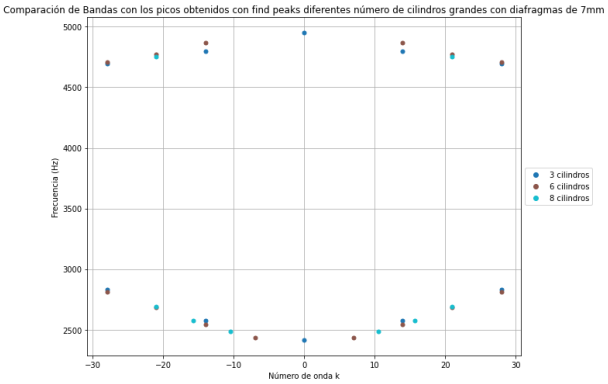
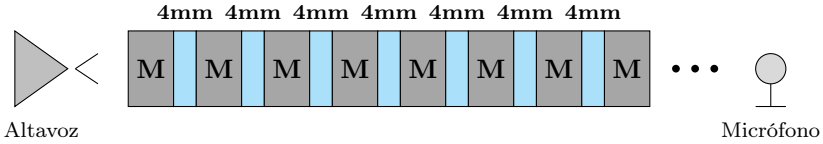


Figura 2: Bandas obtenidas de sistemas con diafragmas de 4mm y diferentes configuraciones de cilindros grandes.

Volvemos a observar que al ser demasiado pequeño el diámetro del cilindro no podemos obtener todos los picos claramente

Como ya nos pasó en el caso donde estudiábamos los diafragmas de 7mm, los diafragmas de 4mm poseen un diámetro muy reducido respecto los cilindros que empleamos con lo cual estamos empleando enlaces acústicamente muy débiles y, con ello, dificultando notablemente el paso de onda de un cilindro a otro. Con lo cual se hace bastante complicado obtener unos resultados interesantes como mencionamos. Podemos ver que incluso con solo 6 cilindros es imposible poder ver los 6 picos que deberíamos poder observar.

1.1.2. Cilindros medianos con diafragmas 4mm



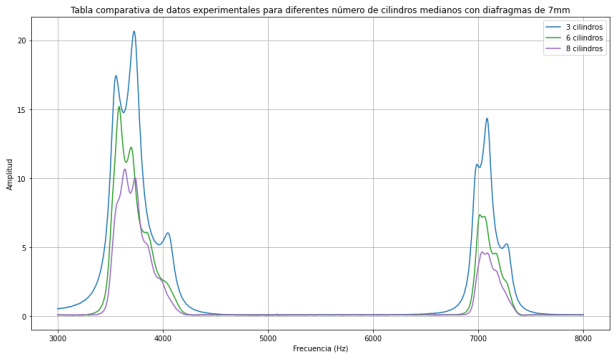


Figura 3: Datos obtenidos de sistemas con diafragmas de 4mm y diferentes configuraciones de cilindros medianos.

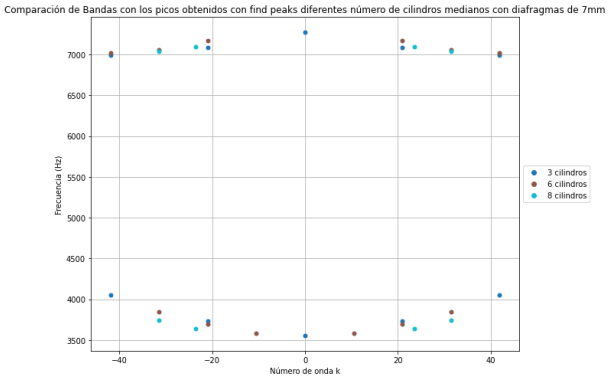
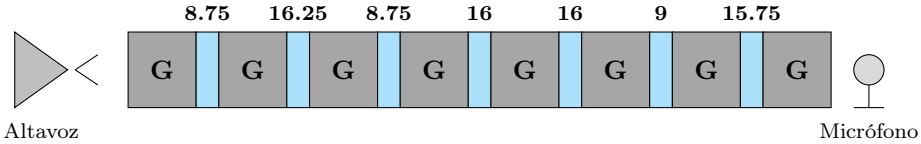


Figura 4: Bandas obtenidas de sistemas con diafragmas de 4mm y diferentes configuraciones de cilindros medianos.

Volvemos a obtener el mismo problema que en el caso anterior.

1.2. Configuraciones caóticas

1.2.1. Configuración 1 8 cilindros grandes



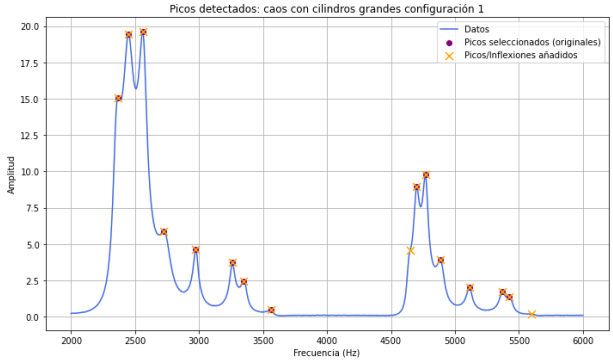


Figura 5: Picos detectados con el sistema de cilindros grandes con la configuración 1.

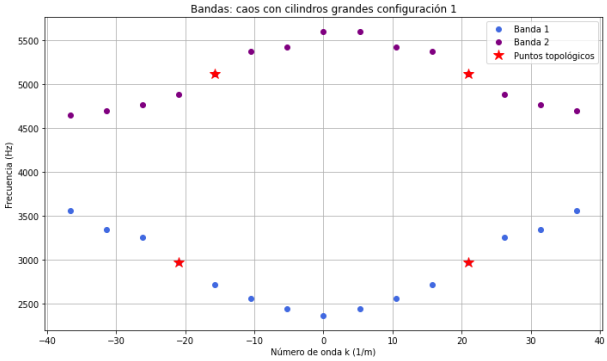
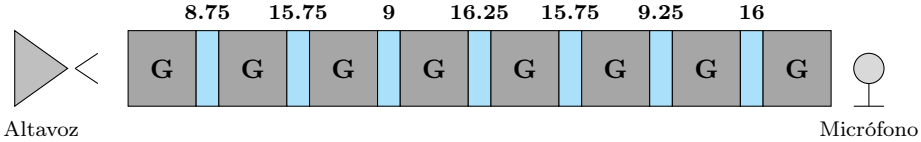


Figura 6: Bandas obtenidas con el sistema de cilindros grandes con la configuración 1.

1.2.2. Configuración 2 9 cilindros grandes



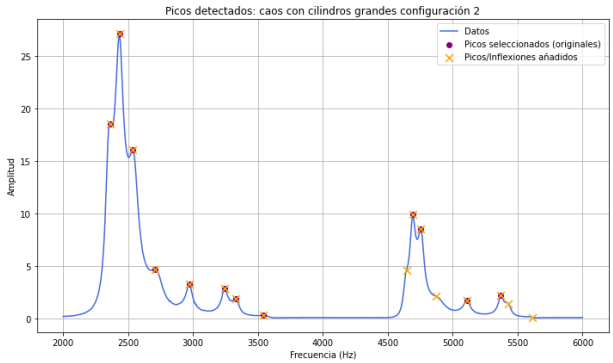


Figura 7: Picos detectados con el sistema de cilindros grandes con la configuración 2.

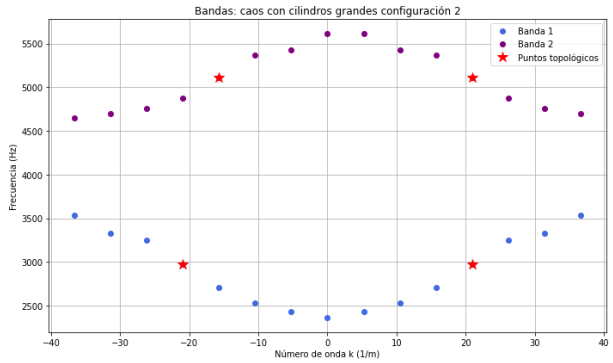
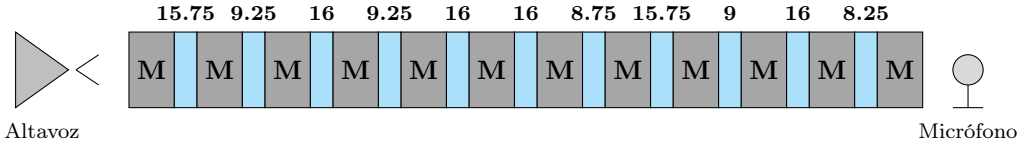


Figura 8: Bandas obtenidas con el sistema de cilindros grandes con la configuración 2.

1.2.3. Configuración 1 12 cilindros medianos



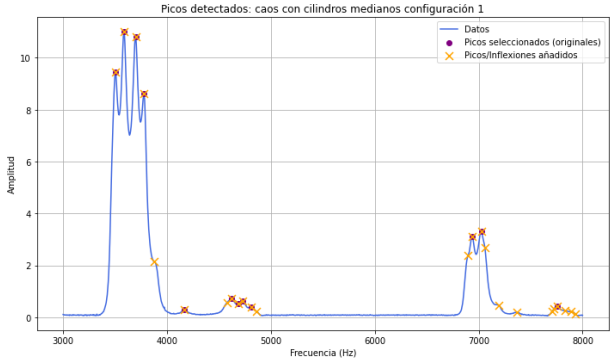


Figura 9: Picos detectados con el sistema de cilindros medianos con la configuración 1.

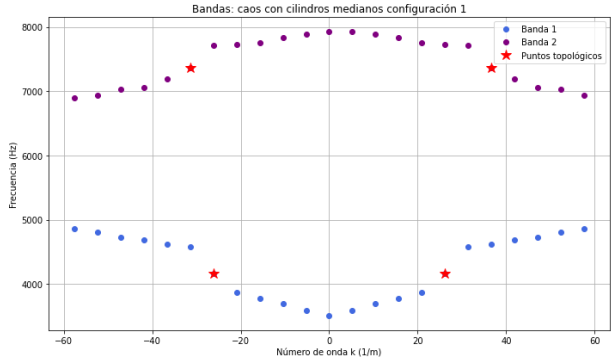
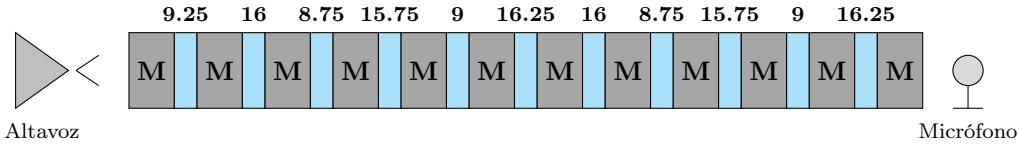


Figura 10: Bandas obtenidas con el sistema de cilindros medianos con la configuración 1.

1.2.4. Configuración 2 12 cilindros medianos



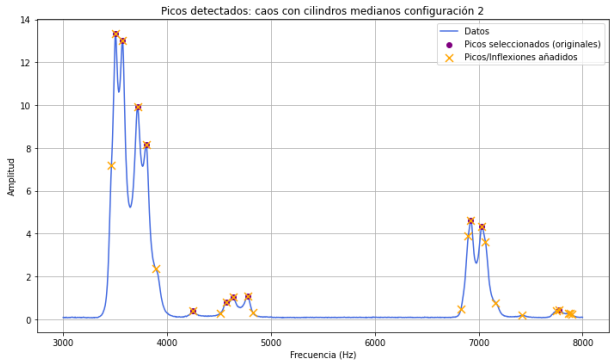


Figura 11: Picos detectados con el sistema de cilindros medianos con la configuración 2.

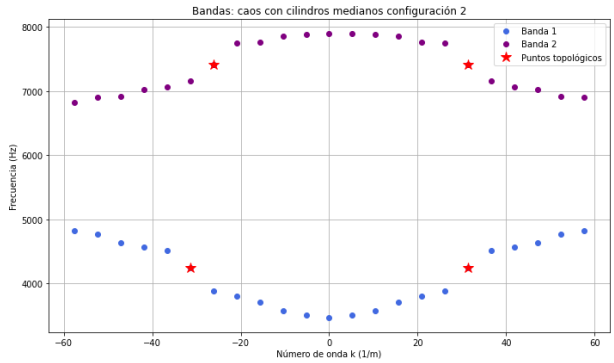
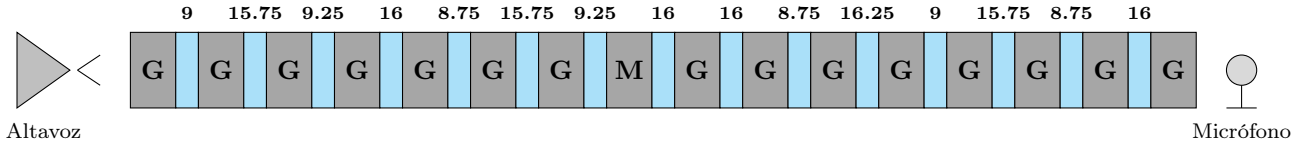


Figura 12: Bandas obtenidas con el sistema de cilindros medianos con la configuración 2.

1.3. Otras configuraciones

1.3.1. 15 cilindros grandes y 1 mediano



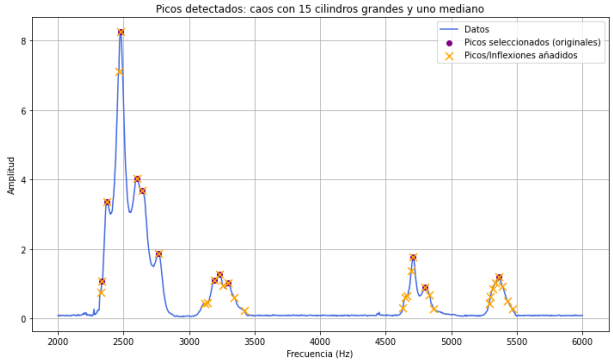


Figura 13: Picos detectados con el sistema de 15 cilindros grandes y uno mediano.

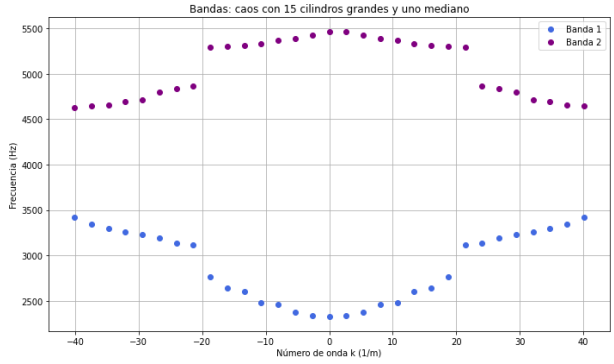
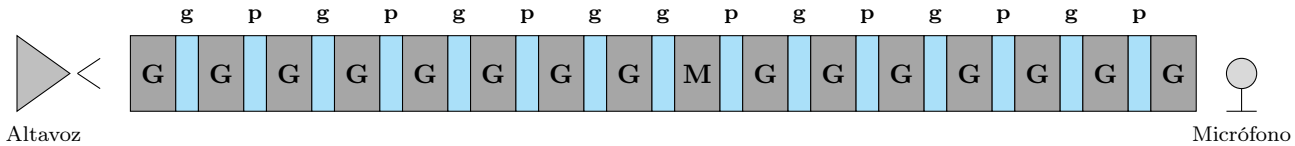


Figura 14: Bandas obtenidas con el sistema de 15 cilindros grandes y uno mediano.

1.3.2. 15 cilindros grandes y 1 mediano con diafragmas grandes y pequeños alternados.



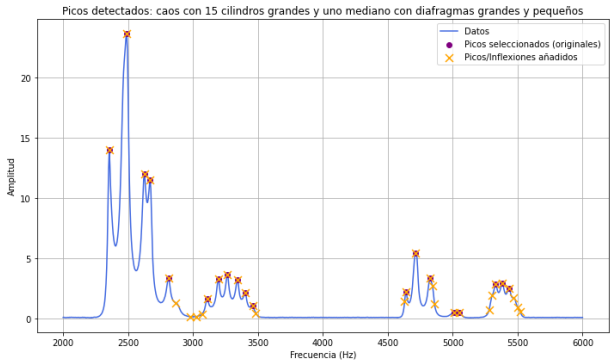


Figura 15: Picos detectados con el sistema de 15 cilindros grandes y 1 mediano con diafragmas grandes y pequeños alternados.

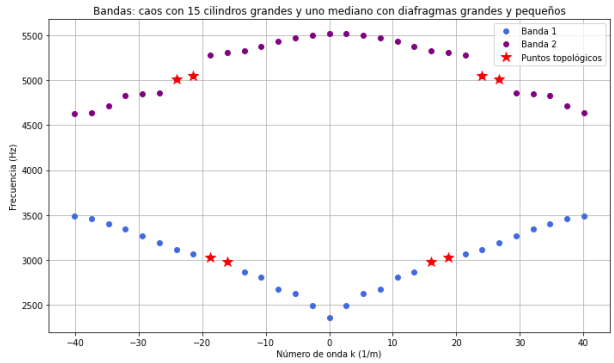
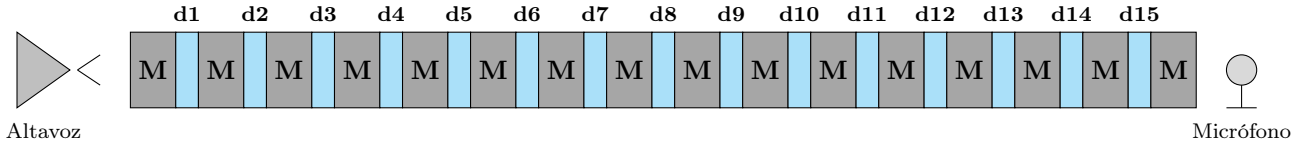


Figura 16: Bandas obtenidas con el sistema de 15 cilindros grandes y 1 mediano con diafragmas grandes y pequeños alternados.

1.3.3. 16 cilindros medianos con la configuración 1.



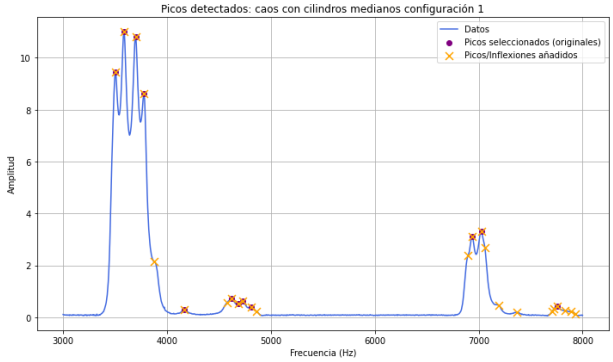


Figura 17: Picos detectados con el sistema de 16 cilindros medianos con la configuración 1.

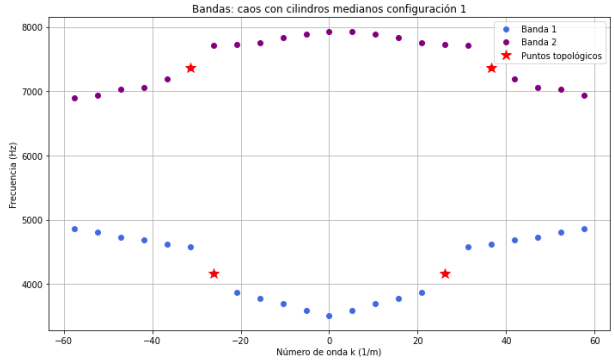
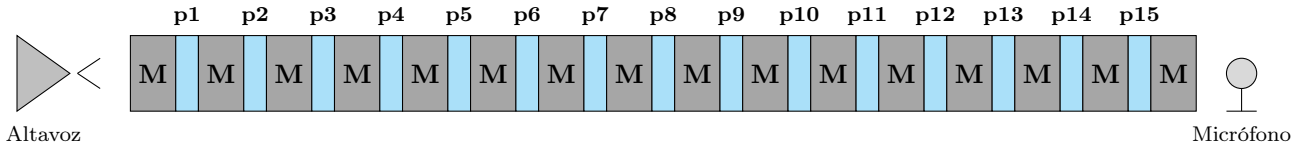


Figura 18: Bandas obtenidas con el sistema de 16 cilindros medianos con la configuración 1.

1.3.4. 16 cilindros medianos diafragma grande central intercalado con diafragmas pequeños.



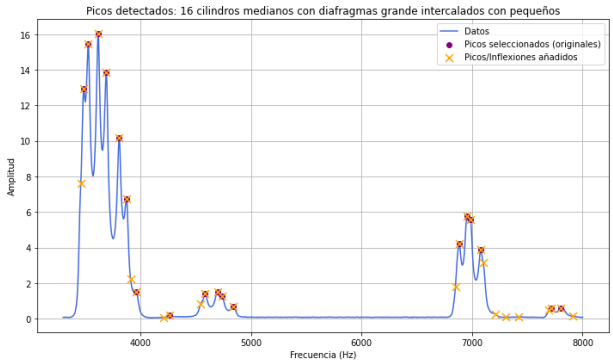


Figura 19: Picos detectados con el sistema de 16 cilindros medianos diafragma grande central intercalado con diafragmas pequeños.

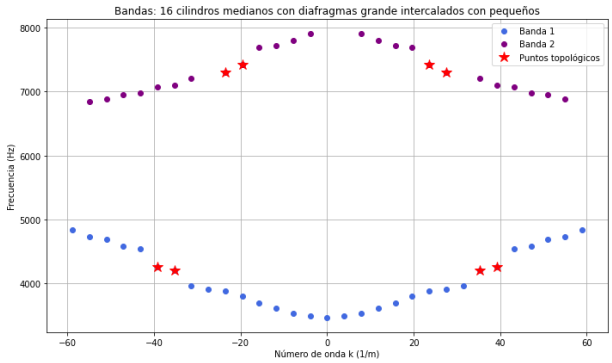
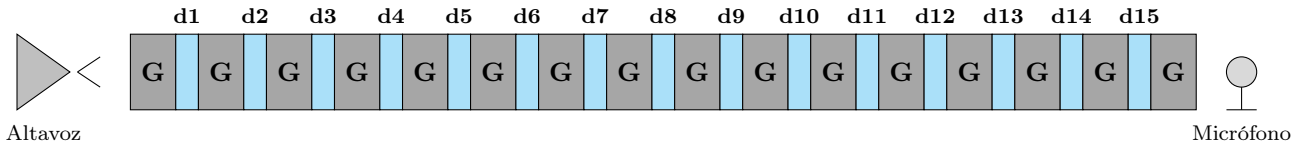


Figura 20: Bandas obtenidas con el sistema de 16 cilindros medianos diafragma grande central intercalado con diafragmas pequeños.

1.3.5. 16 cilindros grandes configuración 1.



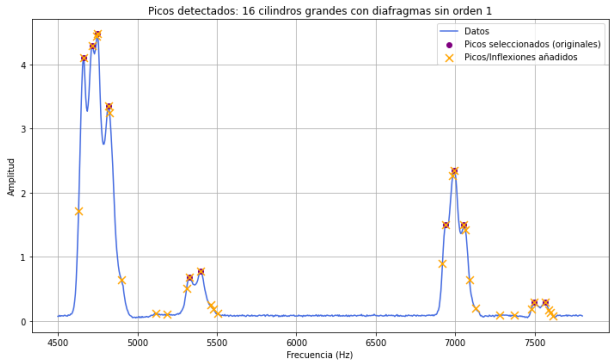


Figura 21: Picos detectados con el sistema de 16 cilindros grandes configuración 1.

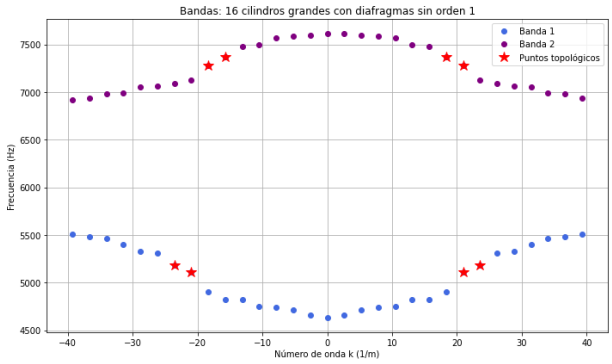
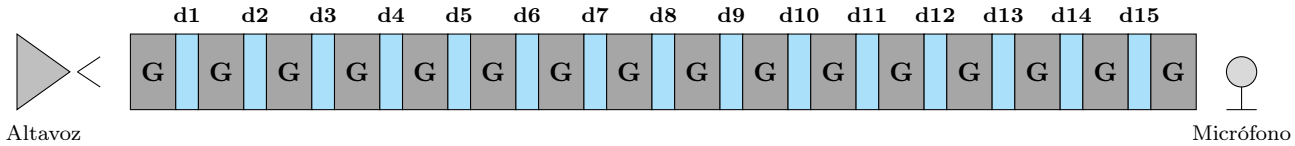


Figura 22: Bandas obtenidas con el sistema de 16 cilindros grandes configuración 1.

1.3.6. 16 cilindros grandes configuración 2.



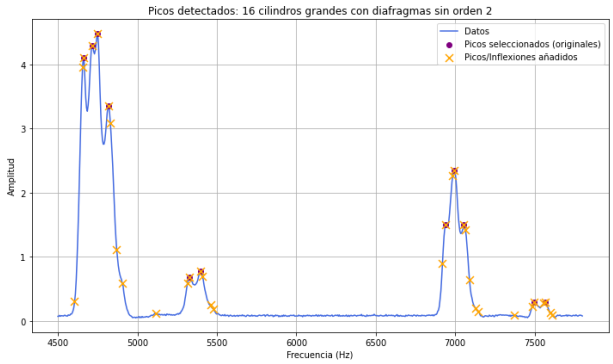


Figura 23: Picos detectados con el sistema de 16 cilindros grandes configuración 2.

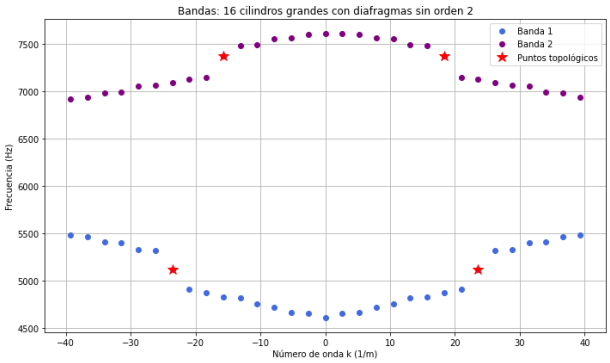
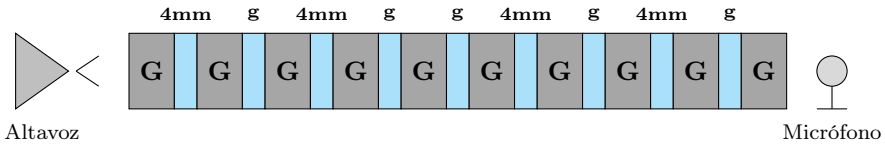


Figura 24: Bandas obtenidas con el sistema de 16 cilindros grandes configuración 2.

1.3.7. 10 cilindros grandes con diafragmas centrales grandes intercalados con de 4mm.



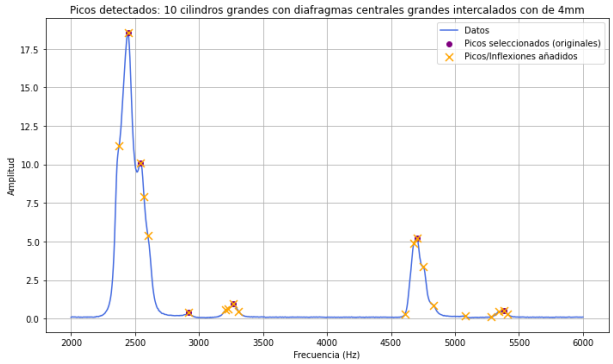


Figura 25: Picos detectados con el sistema de 10 cilindros grandes con diafragmas centrales grandes intercalados con de 4mm.

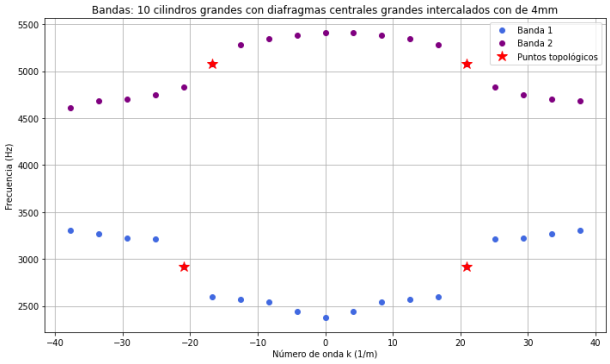
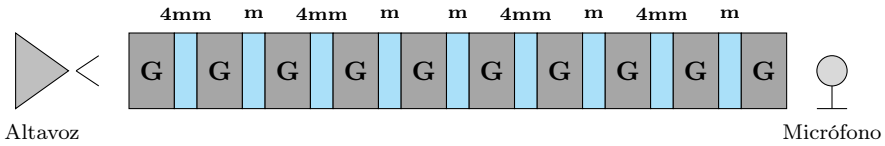


Figura 26: Bandas obtenidas con el sistema de 10 cilindros grandes con diafragmas centrales grandes intercalados con de 4mm.

1.3.8. 10 cilindros grandes con diafragmas centrales medianos intercalados con de 4mm.



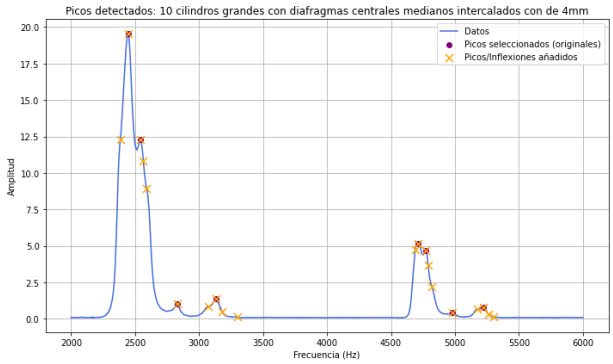


Figura 27: Picos detectados con el sistema de 10 cilindros grandes con diafragmas centrales medianos intercalados con de 4mm.

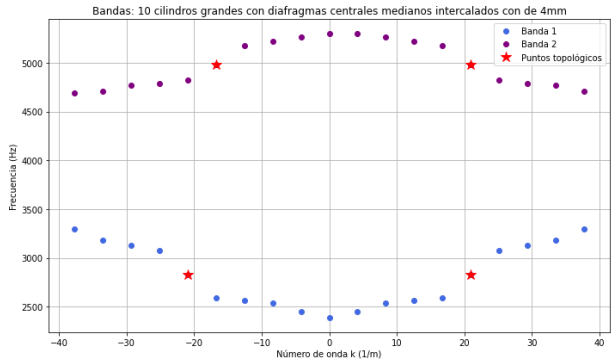
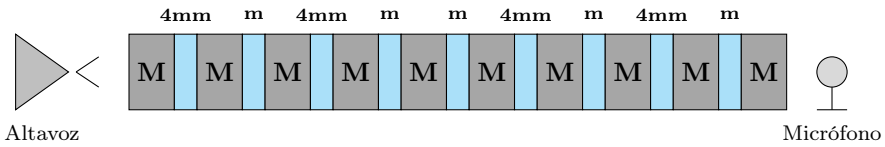


Figura 28: Bandas obtenidas con el sistema de 10 cilindros grandes con diafragmas centrales medianos intercalados con de 4mm.

1.3.9. 10 cilindros medianos con diafragmas centrales medianos intercalados con de 4mm.



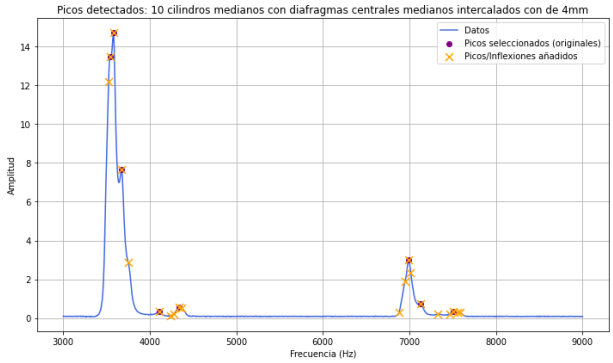


Figura 29: Picos detectados con el sistema de 10 cilindros medianos con diafragmas centrales medianos intercalados con de 4mm.

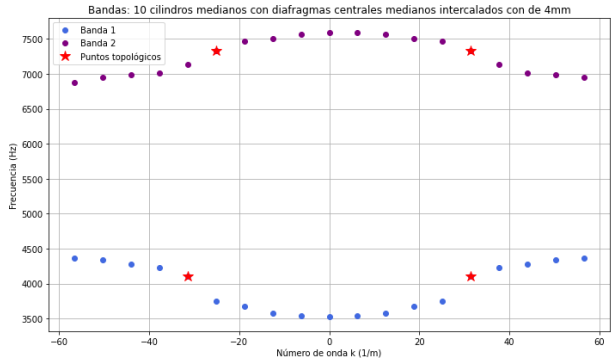
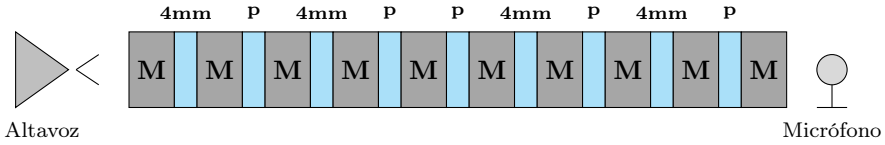


Figura 30: Bandas obtenidas con el sistema de 10 cilindros medianos con diafragmas centrales medianos intercalados con de 4mm.

1.3.10. 10 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños intercalados con de 4mm.



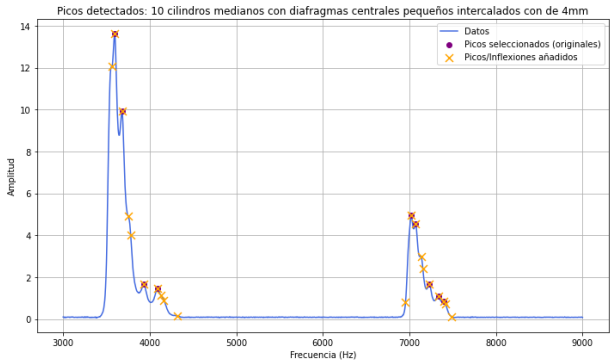


Figura 31: Picos detectados con el sistema de 10 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños intercalados con de 4mm.

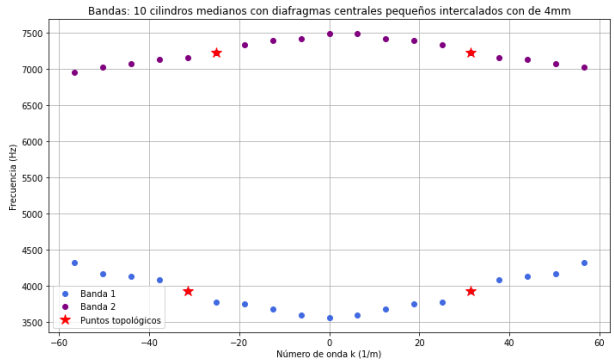
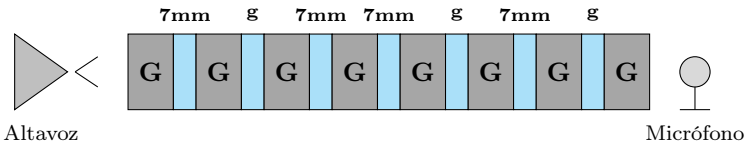


Figura 32: Bandas obtenidas con el sistema de 10 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños intercalados con de 4mm.

1.3.11. Topológico 8 cilindros grandes con diafragmas centrales de 7mm intercalados con grandes.



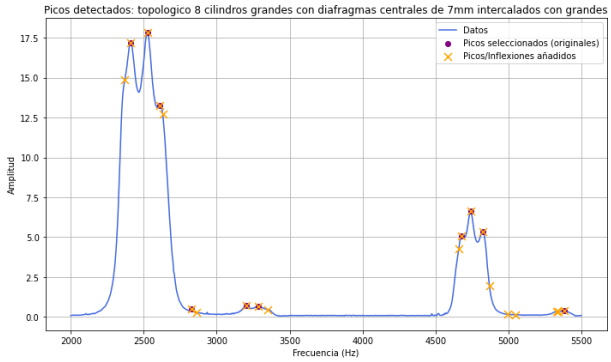


Figura 33: Picos detectados con el sistema topológico de 8 cilindros grandes con diafragmas centrales de 7mm intercalados con grandes.

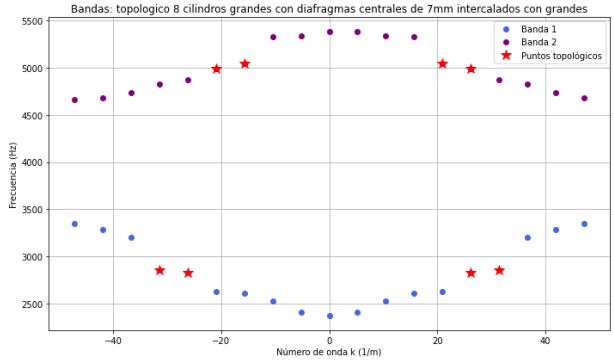
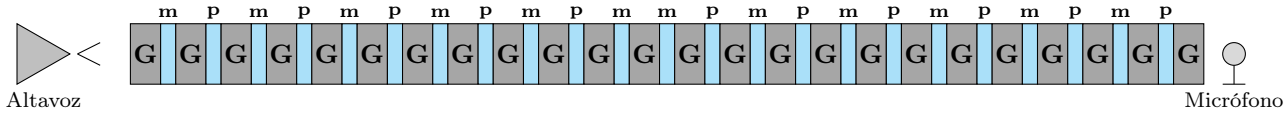


Figura 34: Bandas obtenidas con el sistema topológico de 8 cilindros grandes con diafragmas centrales de 7mm intercalados con grandes.

1.3.12. Topológico 24 cilindros medianos 23 diafragmas mediano (central) y pequeño alternados.



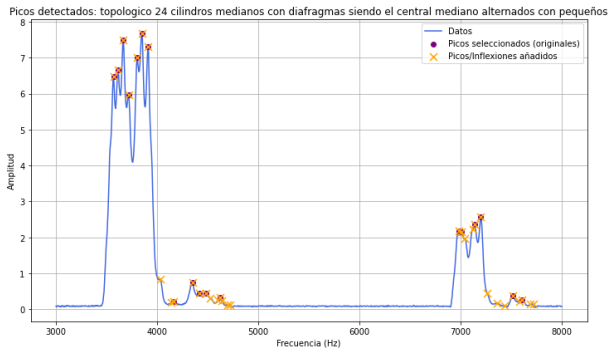


Figura 35: Picos detectados con el sistema topológico de 24 cilindros medianos 23 diafragmas mediano (central) y pequeño alternados.

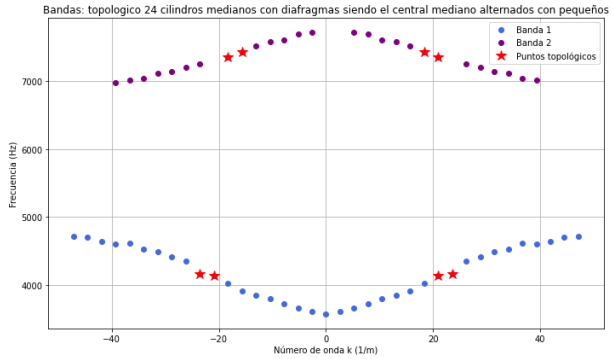
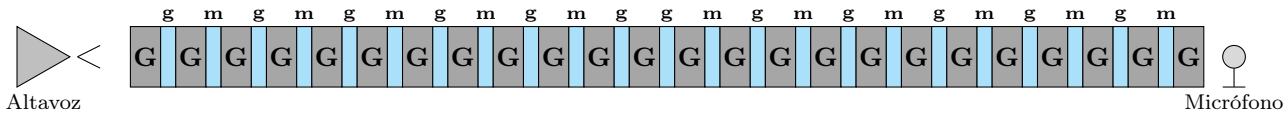


Figura 36: Bandas obtenidas con el sistema topológico de 24 cilindros medianos 23 diafragmas mediano (central) y pequeño alternados.

1.3.13. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales grandes alternados con medianos



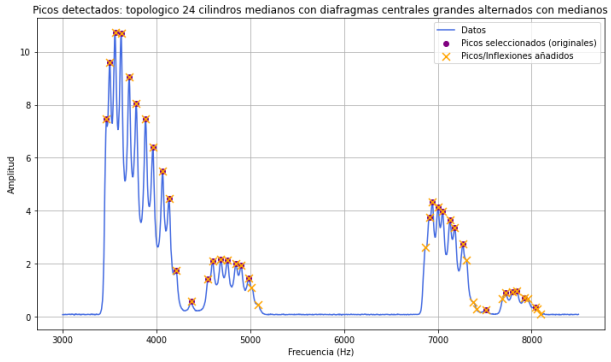


Figura 37: Picos detectados con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales grandes alternados con medianos

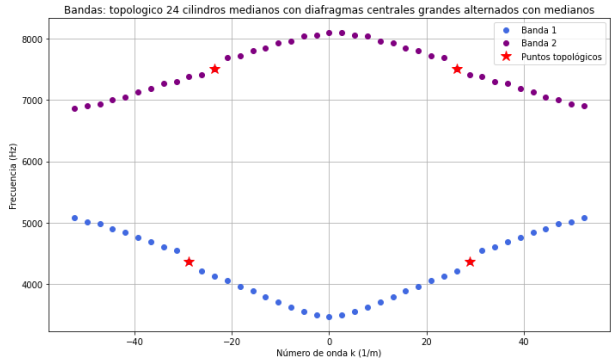
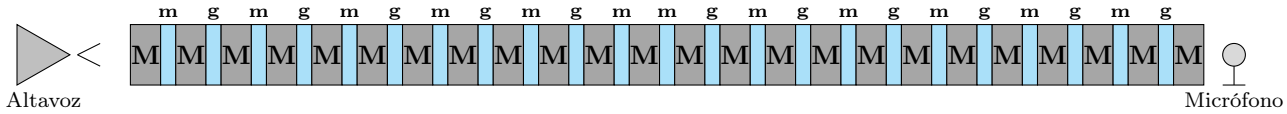


Figura 38: Bandas obtenidas con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales grandes alternados con medianos

1.3.14. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales medianos alternados con grandes



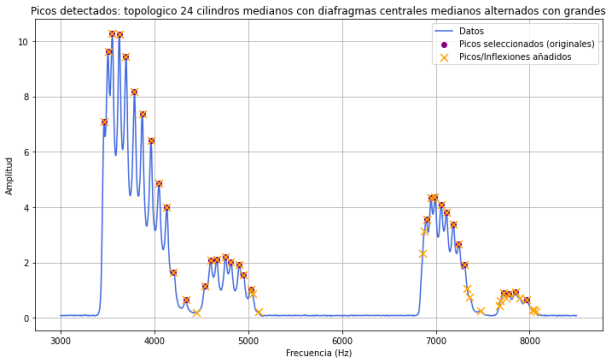


Figura 39: Picos detectados con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales medianos alternados con grandes

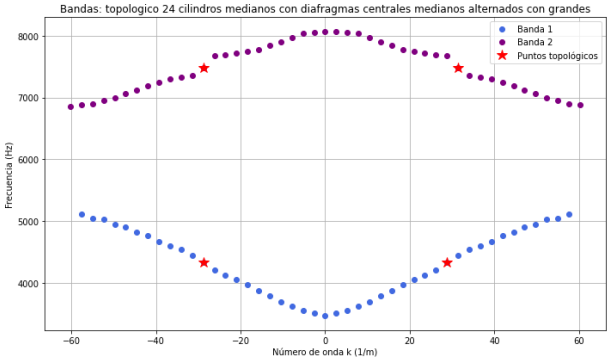
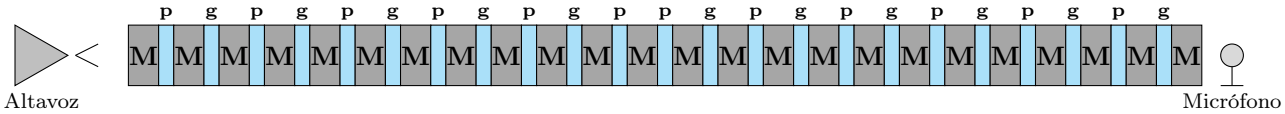


Figura 40: Bandas obtenidas con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales medianos alternados con grandes

1.3.15. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con grandes



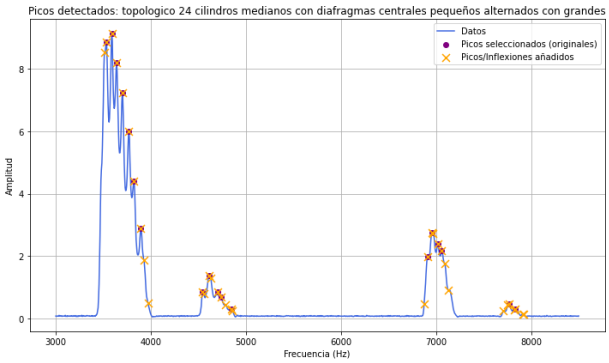


Figura 41: Picos detectados con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con grandes

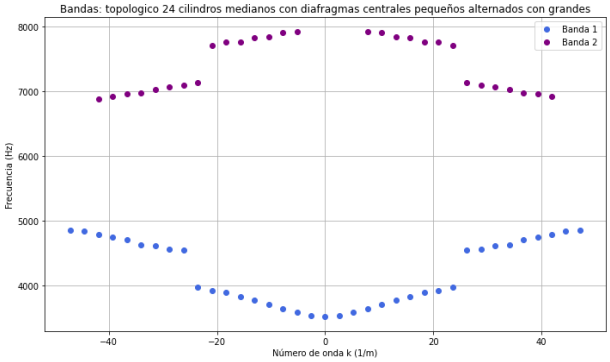


Figura 42: Bandas obtenidas con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con grandes

1.3.16. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con medianos

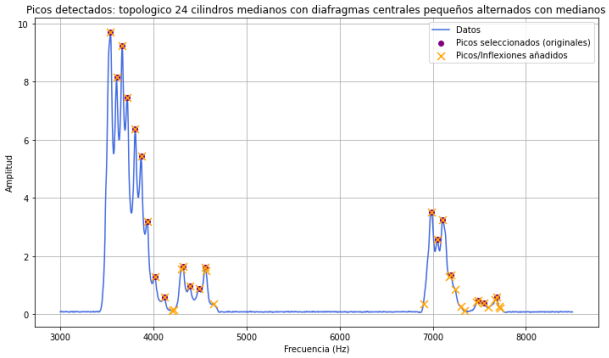


Figura 43: Picos detectados con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con medianos

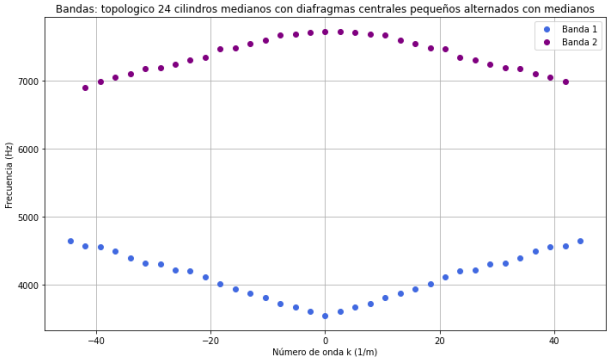
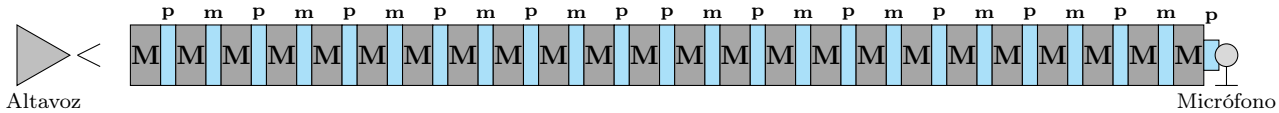


Figura 44: Bandas obtenidas con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con medianos

1.3.17. Topológico 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con medianos y diafragma final



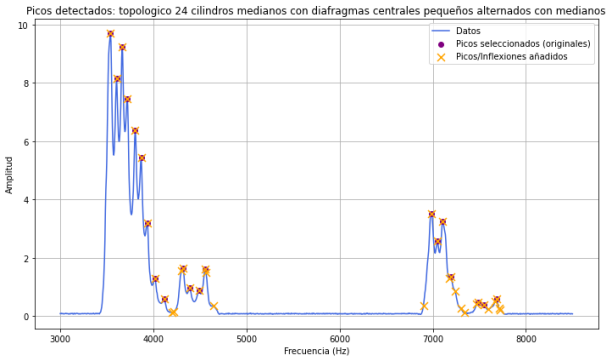


Figura 45: Picos detectados con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con medianos y diafragma final.

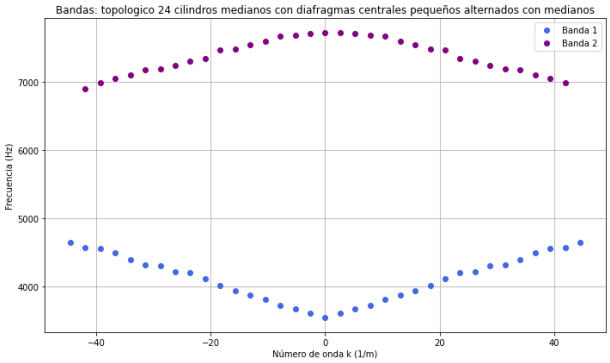
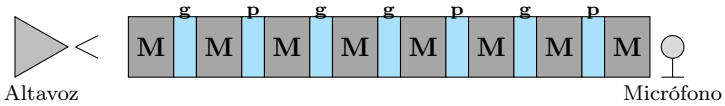


Figura 46: Bandas obtenidas con el sistema topológico de 24 cilindros medianos con diafragmas centrales pequeños alternados con medianos y diafragma final.

1.3.18. Topológico de 8 cilindros medianos y diafragmas centrales grandes intercalados con pequeños



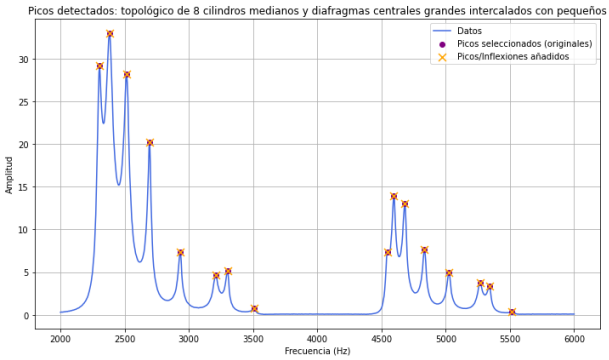


Figura 47: Picos detectados con el sistema topológico de 8 cilindros medianos y diafragmas centrales grandes intercalados con pequeños.

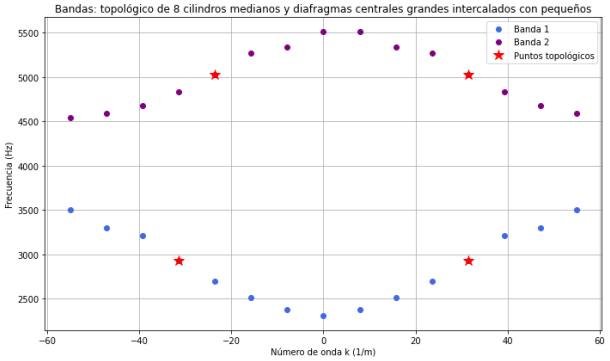


Figura 48: Bandas obtenidas con el sistema topológico de 8 cilindros medianos y diafragmas centrales grandes intercalados con pequeños.